

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಲಿ
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 003

KARNATAKA SCHOOL EXAMINATION AND ASSESSMENT BOARD
Malleswaram, Bengaluru - 560 003

2026-27ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ - 1
S.S.L.C. MODEL QUESTION PAPER - 1 : 2026-27

ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ

Subject: SCIENCE

(ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ, ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ / **Physics, Chemistry and Biology**)
(ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ / **Kannada Medium**)

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ : **83-K**

Subject Code : 83-K

ಸಮಯ : 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳು]

[Time: 3 Hours 15 Minutes

ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು : 80]

[Max. Marks: 80

ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು :

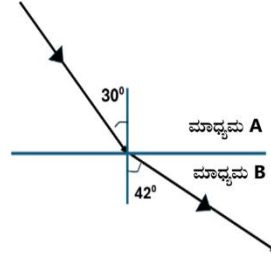
1. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ-A : ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ-B : ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ-C : ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿವೆ.
2. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯು ಒಟ್ಟು 38 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
3. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
4. ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
5. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಲು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವು ಸೇರಿದಂತೆ, ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ - A

(ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ)

I. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಅದರ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಡನೆ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ : $2 \times 1 = 2$

- ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ, ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು.
 - ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 - ಎರಡನ್ನೂ ಸರಣಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 - ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 - ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಣಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳಕು ಮಾಧ್ಯಮ A ನಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ B ಗೆ ($\angle i = 30^\circ$ ಮತ್ತು $\angle r = 42^\circ$) ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ



- A ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ
- A ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ
- B ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ.
- A ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

$2 \times 1 = 2$

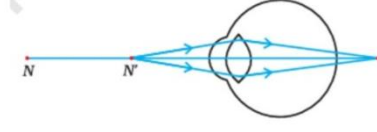
- ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೆಳಗಿನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
 - ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ವಿಚ್
 - ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ
- ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹಕ ತಂತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್‌ನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುವ ಬಲದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ?

III. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

$3 \times 2 = 6$

- ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ಎಂದರೇನು? ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು?
- ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ 'ಫ್ಯೂಸ್'ನ ಜೋಡಣೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆ? ವಿವರಿಸಿ.

7. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು -2.0 D ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಸೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿದೋಷಕ್ಕೆ ಈ ಮಸೂರದ ಬಳಕೆಯು ಸೂಕ್ತವೇ? ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ.



IV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

3 x 3 = 9

8. ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬೆಳಕಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
- ಬಿಳಿಯ ಬೆಳಕು ಅದರ ಘಟಕ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವುದು.
 - ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಿನುಗುವಿಕೆ
 - ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು.
9. ದಿಕ್ಕಾಚಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಅಥವಾ

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೇರ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

10. ಪೀನ ಮಸೂರದ ಮುಂದೆ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು $2F_1$ ನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

V. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

2 x 4 = 8

11. 1100 ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು 220 V ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಟರ್ ಸೆಳೆಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಹೀಟರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.

ಅಥವಾ

ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 4Ω , 6Ω ಮತ್ತು 12Ω ರೋಧವಿರುವ R_1 , R_2 ಮತ್ತು R_3 ಎಂಬ ಮೂರು ರೋಧಕಗಳನ್ನು 12 V ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ:

- ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ರೋಧ
 - ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಧಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್.
12. ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಭಾಗ - B

(ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ)

VI. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಅದರ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಡನೆ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ : $3 \times 1 = 3$

13. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹ

- (A) ಚಿನ್ನ
- (B) ಬೆಳ್ಳಿ
- (C) ತಾಮ್ರ
- (D) ಕಬ್ಬಿಣ

14. $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ

- (A) ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡಿದೆ.
- (B) ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಬ್ಬಿಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
- (C) ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ.
- (D) ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ.

15. ಕಾರ್ಬನ್ ಇತರೆ ಕಾರ್ಬನ್‌ನ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಅಣುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್‌ನ ಈ ಅನನ್ಯ ಗುಣ

- (A) ಸಾಬೂನೀಕರಣ
- (B) ಕೆಟನೀಕರಣ
- (C) ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಣ
- (D) ಎಸ್ಪರೀಕರಣ

VII. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

$3 \times 1 = 3$

- 16. ಉಭಯವರ್ತಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂದರೇನು?
- 17. ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಒಂದು ಘಟಕವು ಪಾದರಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
- 18. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ಕೇನ್, ಆಲ್ಕೀನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ?

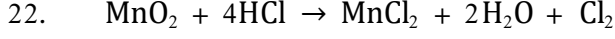
VIII. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

$3 \times 2 = 6$

- 19. ಸತುವಿನ ಚೂರುಗಳು ಸಾರರಿಕ್ತ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 'ನಿರ್ಗಮನನಾಳ'ವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
- 20. ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಣ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
- 21. ತಾಮ್ರದ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೀಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 'ಧನಾಗ್ರ ಮಣ್ಡಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

IX. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

3 x 3 = 9



ಮೇಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.

ಅಥವಾ

ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

- i) ಹೈಡ್ರೋಜನ್ + ಆಕ್ಸಿಜನ್ $\rightarrow$ ನೀರು
- ii) ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್ + ತಾಮ್ರ $\rightarrow$ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ + ಸತು
- iii) ಸತುವಿನ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ $\rightarrow$ ಸತುವಿನ ಆಕ್ಸೈಡ್ + ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್

23. P, Q, R ಮತ್ತು S ಈ ನಾಲ್ಕು ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೂಚಕದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 8, 1, 6 ಮತ್ತು 7 pH ತೋರಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದ್ರಾವಣವು

- i) ಹೆಚ್ಚು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?
- ii) ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ?
- iii) ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವಾಗಿದೆ?

24. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಅಥವಾ

ಅಯಾನಿಕ್ ಬಂಧ ಎಂದರೇನು? ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ.

X. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1 x 4 = 4

25. a) ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಅಣುಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ರಚನಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

- i) ಕ್ಲೋರೋಬ್ಯೂಟೇನ್
- ii) ಪ್ರೋಪೇನಾಲ್

b) ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಾಬೂನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ? ವಿವರಿಸಿ.

ಅಥವಾ

a) ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು C^{4-} ಆನ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು C^{4+} ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ?

b) ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ನಡುವಣ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಭಾಗ - C

(ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ)

XI. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಅದರ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಡನೆ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ : $3 \times 1 = 3$

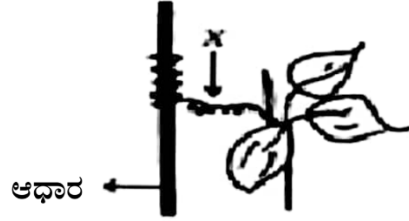
26. ಹೃದಯದಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕಸಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ರಕ್ತನಾಳ

- (A) ಪುಪ್ಪಸಕ ಅಭಿಧಮನಿ (B) ಉಚ್ಚ ಅಭಿಧಮನಿ
(C) ಮಹಾಅಪಧಮನಿ (D) ಪುಪ್ಪಸಕ ಅಪಧಮನಿ

27. ಜೀವವಿಕಾಸ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವುದು

- (A) ಸಾಮ್ಯತೆಗಳು (B) ಆಯ್ದ ಭಿನ್ನತೆಗಳು
(C) ಗಳಿಸಿದ ಗುಣಗಳು (D) ಡಿವಿನ್‌ವ ಸ್ವಪ್ರತೀಕರಣ

28. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ X ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು



- (A) ಧನ ಸ್ವಶ್ವಾನುವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿತ ಚಲನೆ
(B) ಧನ ಗುರುತ್ವಾನುವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲನೆ
(C) ಧನ ದ್ಯುತಿ ಅನುವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿತವಲ್ಲದ ಚಲನೆ
(D) ಧನ ರಾಸಾಯನಿಕಾನುವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲನೆ

XII. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

$3 \times 1 = 3$

29. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾವ ಜೀವಕ್ರಿಯೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ?
30. ಪುರುಷ ಲಿಂಗ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಲಿಂಗ ವರ್ಣತಂತುಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
31. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವಿಯು ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಿಯು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆ ಏನು?

XIII. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

$2 \times 2 = 4$

32. ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಅಥವಾ

ಸಸ್ಯಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

33. ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಹೇಗೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?

ಅಥವಾ

ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪ ಎಂದರೇನು? ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳೆನಿಸಿವೆ. ಏಕೆ?

XIV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

3 x 3 = 9

34. ಹುಲ್ಲು → ಕೀಟ → ಕಪ್ಪೆ → ಹಾವು → ಹದ್ದು

ಈ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ,

- (i) ಕೀಟಗಳ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
(ii) ಈ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಷಣಾಸ್ತರದ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾದರೆ, ಆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?

35. ಹಳದಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು (YY) ಹಸಿರು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ (yy) ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. F₂ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಕ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಮತ್ತು

- i) ವ್ಯಕ್ತರೂಪ ಅನುಪಾತ
ii) ಜೀನ್ ನಮೂನೆ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಅಥವಾ

ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಎತ್ತರದ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯ (TTRR) ಅನ್ನು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಗಿಡ್ಡವಾದ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯ (ttrr) ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. F₂ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಚಕ್ರ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೋರಿಸಿ.

36. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಮತ್ತು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್‌ಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು?

XV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1 x 4 = 4

37. ಮಾನವನ ಹೃದಯದ ನೀಳ ಭೇದ ನೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ:

- i) ಮಹಾ ಅಪಧಮನಿ ii) ಬಲಹೃತ್ಪುಕ್ಷಿ

XVI. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1 x 5 = 5

38. a) ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯಗಳ ಕಾರ್ಯವೇನು?
b) ಲೈಂಗಿಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?
c) ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡವು ಫಲಿತಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ವಿವರಿಸಿ.

ಅಥವಾ

- a) ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೃಷಣಗಳು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಇವೆ. ಏಕೆ? ವಿವರಿಸಿ.
b) ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜರಾಯುವಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
c) ಹೈಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲನೇರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವಣ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ.